펫 클리닉 3계층 아키텍처 인프라 구축

AWS를 사용한 이중화 설계와 구축, 그리고 문서화

Cloud 9: 김태준(팀장), 김건형, 김승환, 양진현, 우수빈

AI 서비스 운영을 위한 클라우드 데이터 엔지니어 과정 중간 프로젝트

2026. 9. 21. ~ 2026. 10. 14. (13일)

2026. 10. 14. (수) 발표

© 2026 Cloud 9

목차

1. 프로젝트 요구 사항, 작업 방식과 팀 구성, 비용 결정 (김승환)
2. 아키텍처 (김태준)
3. WAS (김건형)
4. DB 서버 (우수빈)
5. 웹 서버와 CloudFront (양진현)
6. 시연 (김승환, 김건형)
7. 마무리 (김건형)

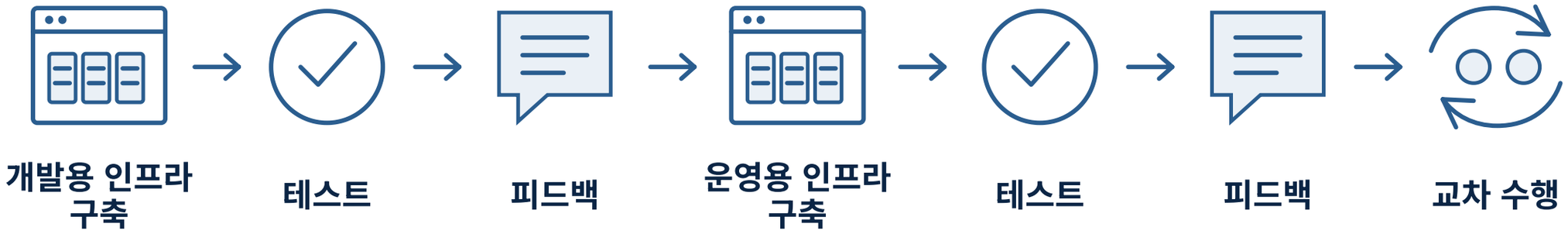
프로젝트 요구 사항

동물병원 3,000개 지점에 대하여 24시간 운영되는 동물병원 직원용 웹 서비스 인프라를 AWS로 구축

요구 사항

- AZ 장애 시에도 서비스 지속
- 시간대별 평균 초당 요청량 약 50~800건
- 고객 정보 저장 시 암호화 및 백업
- 병원 양식의 오류 페이지
- Apache, Tomcat, OpenJDK 기반 구축
- 사용자 규모 확대 예상 설계

작업 방식과 팀 구성



이름	담당
김태준 (팀장)	작업 기반, IAM
김건형	WAS
김승환	PM, 시나리오, 비용 추산, 부하 시험
양진현	웹 서버, CloudFront
우수빈	DB 서버, RDS 프록시

IAM = Identity and Access Management **WAS** = Web Application Server **PM** = Project Manager **DB** = Database
RDS = Relational Database Service

사용 도구



AWS
인프라 구축



IntelliJ
로컬 개발



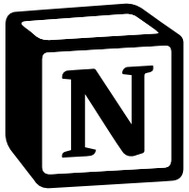
k6
부하 시험



Jira
작업 관리



GitHub
게시용 자료 협업



Notion
문서 정리



Quarto
발표 자료 제작

비용 결정

AWS 서비스 연결

NAT 게이트웨이 2개 — 93.44 USD/월

인터페이스 VPC 엔드포인트 6개 — 56.94 USD/월

결정 **인터페이스 VPC 엔드포인트 6개** 구성

비용 **월 고정 요금 약 39% 절감**

보안 인터넷 출구 없이 AWS 서비스에 사설 연결

EC2 인스턴스 유형

t3.micro — 0.0130 USD/시간

t4g.micro — 0.0104 USD/시간

t3.small — 0.0260 USD/시간

t4g.small — 0.0208 USD/시간

결정 **웹 서버 t4g.micro, WAS t4g.small**

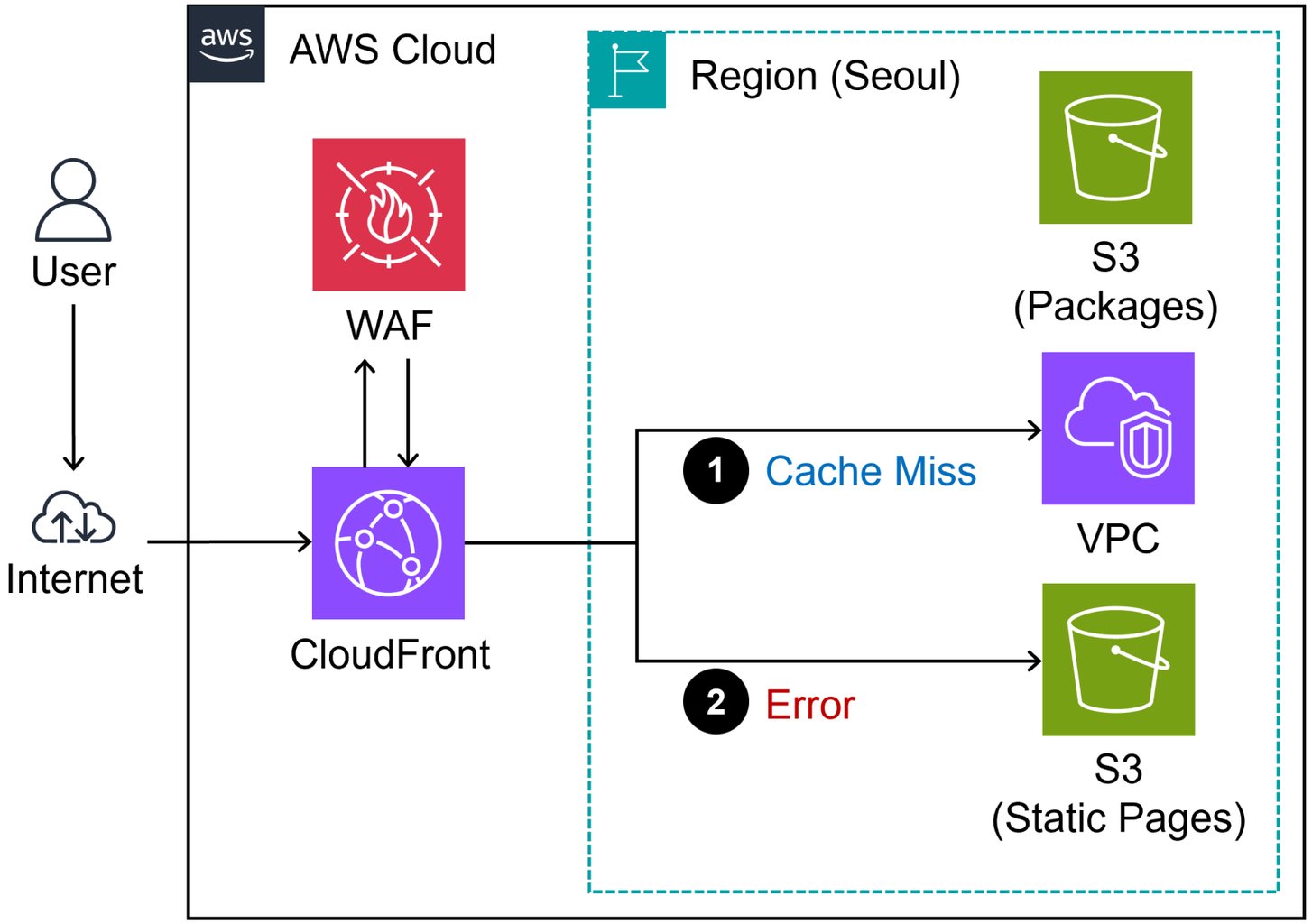
비용 **t4g가 t3보다 시간당 비용 20% 절감**

성능 웹은 micro에서 성능 요구 충족
WAS는 기본 메모리 사용량을 고려해 small

아키텍처

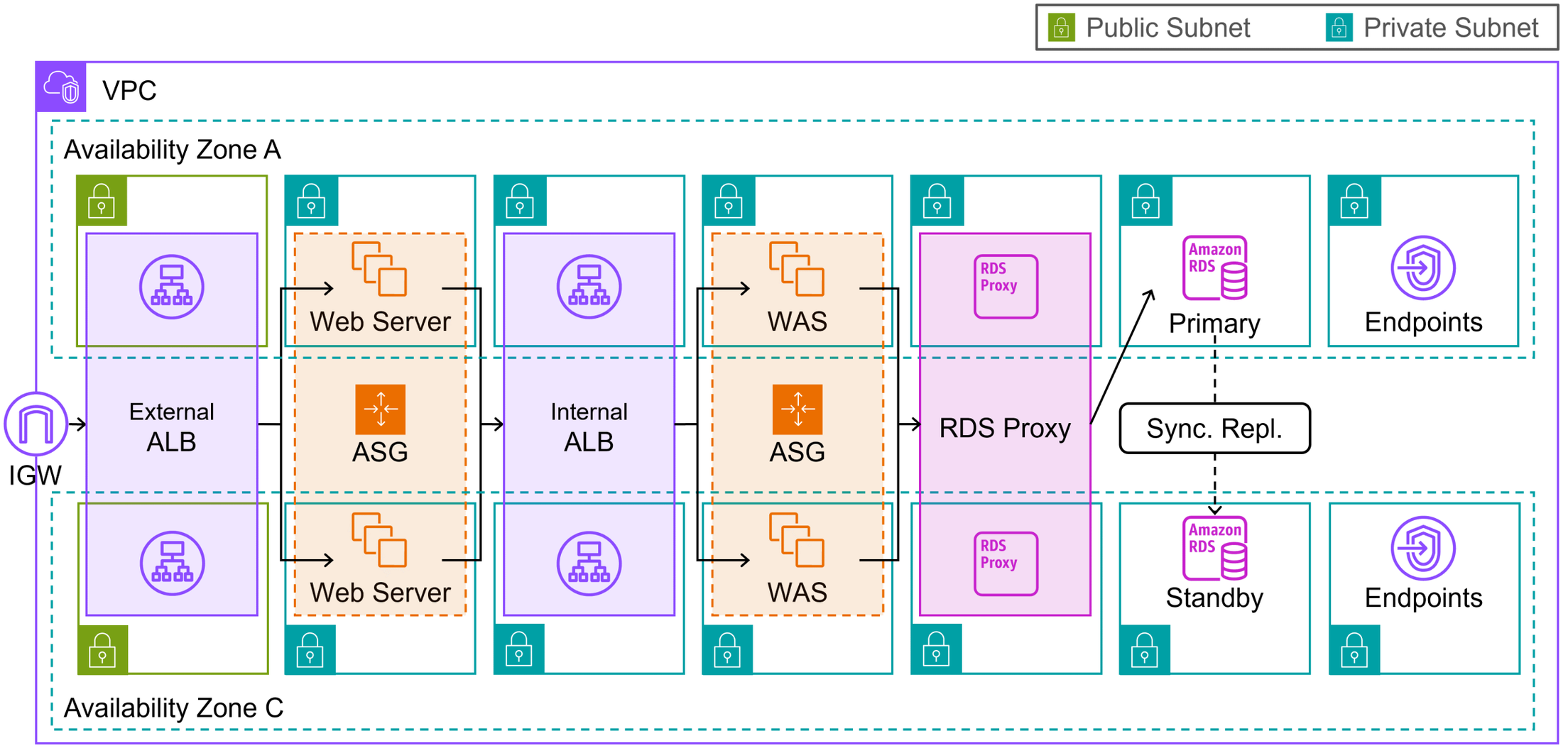
김태준

VPC 외부 구성



VPC = Virtual Private Cloud **AWS** = Amazon Web Services **WAF** = Web Application Firewall **S3** = Simple Storage Service

VPC 내부 구성



IGW = Internet Gateway **ALB** = Application Load Balancer **ASG** = Auto Scaling Group **Sync. Repl.** = Synchronous Replication

VPC IP 주소 설계



IP = Internet Protocol

보안 그룹 체이닝



- 각 구성 요소의 인바운드 소스로는 **바로 앞 요소의 보안 그룹이나 접두사 목록**만 허용
- Session Manager로 EC2 인스턴스에 접속

EC2 = Elastic Compute Cloud **AZ** = Availability Zone

WAS

김건형

호환성 검토와 취약점 보완

버전 호환성

- 기존 Java 8과 javax 기반 소스에 맞춰 빌드와 운영 환경 구성

구성 요소	기존 버전	변경 버전
Tomcat	9.0.53	9.0.122
Spring Framework	5.3.9	5.3.39

- Spring BOM으로 모듈 버전 통일

취약점 보완

- Spring **5.3.39**의 DataBinder 취약점(CVE-2024-38820)에 입력 허용 필드 제한으로 대응
- 다른 보호자의 반려동물 정보가 수정되지 않도록 보호자 관계 검증

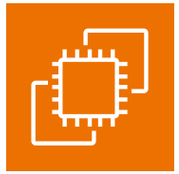
검증 결과

- 기존 펫 클리닉 테스트 통과 확인 후 WAR 파일 빌드

BOM = Bill of Materials **CVE** = Common Vulnerabilities and Exposures **WAR** = Web Application Archive

ARM 아키텍처 기반 배포와 설정 외부화

EC2 구성



Amazon Linux 2023

Graviton 기반 t4g.small

ARM 아키텍처 기반 배포

1. ARM 환경에서 Java 8과 Tomcat 작동 확인
2. Session Manager로 WAR 파일 배포
3. 서비스 실행과 DB 연결 점검

운영 설정과 외부화

- EC2 부팅 시 Tomcat 자동 시작
- Java 패키지 버전 고정으로 자동 업데이트 방지

DB 접속 정보

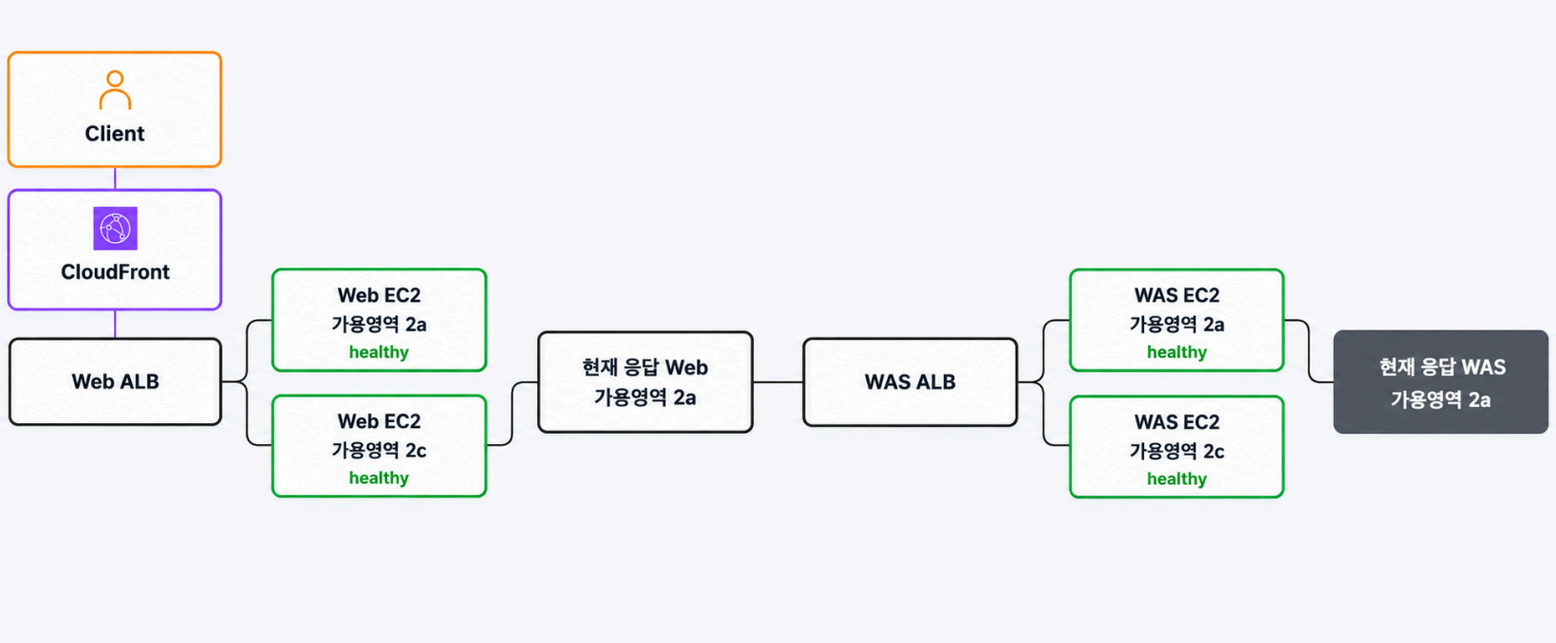
구분	조회 방식
접속 설정	Parameter Store
계정 정보	Secrets Manager JDBC 드라이버

WAR 재배포 없이 Tomcat 재시작으로 설정 변경 반영

- 서버 구성을 AMI와 시작 템플릿에 반영

JDBC = Java Database Connectivity **AMI** = Amazon Machine Image

가용성 확보와 모니터링



직접 구현한 대시보드로 **요청 경로, 응답 WAS, 타깃 그룹 상태** 확인

분산 배치와 자동 확장

- WAS를 **2a, 2c에** 분산 배치
- **ALB**로 요청 분산과 헬스 체크
- **CPU 사용률 기준 ASG 자동 확장** 정책 설정

모니터링과 알림

- **CloudWatch Agent**로 메모리 사용률 수집
- 정상 WAS가 두 대 미만이면
  CloudWatch 경보 및 SNS 이메일 알림

CPU = Central Processing Unit **SNS** = Simple Notification Service

DB 서버

우수빈

RDS MySQL과 RDS Proxy

RDS for MySQL 8.4

- **MySQL 8.4 LTS**: CRUD 중심 서비스 요구 사항과 운영 효율성 및 장기 지원 고려
- **Multi-AZ**: DB 장애 시 Standby DB로 자동 전환하여 서비스 중단 시간 최소화

인스턴스 비교 지표	db.t4g.micro	db.t4g.small
DB 연결 한도 사용률	93%	**56%**
최소 가용 메모리	91 MiB	**555 MiB**

→ 부하 증가에 더 안정적으로 대응할 수 있는 db.t4g.small 선택

※ 동일 부하 테스트: 63 RPS × 15분

RDS Proxy 적용

- **확장성**: WAS 증가 시 Proxy로 DB 연결 부담 완화
- **가용성**: 장애 조치 시 DB 복구 시간 단축

측정 항목	직접 연결	Proxy 연결
DB 복구 시간	135초	**13초**
개선 효과		**약 90% 단축 확인**

LTS = Long-Term Support **RPS** = Requests Per Second

DB 보안 구성과 데이터 적재

계정

- **최소 권한**: WAS 전용 계정에 petclinic DB의 필요 권한만 부여
- **인증 정보 관리**: Secrets Manager에 DB 계정 정보 저장

적재

- **DB 초기화 제어**: WAS 확장 시 초기화 SQL 자동 실행 비활성화
- **테스트 데이터 10만 건**: owners 2만 / pets 3만 / visits 5만

SQL = Structured Query Language

웹 서버와 CloudFront

양진현

Apache 리버스 프록시

```
<VirtualHost *:80>
    ProxyAddHeaders On
    ProxyPreserveHost On
    RewriteEngine On
    # /petclinic 으로 오면 /petclinic/ 으로 301
    RewriteRule ^/petclinic$ https://%{HTTP_HOST}/petclinic/ [R=301,L]
    # ttl=55: ALB 유휴 제한(60초)보다 먼저 닫는다
    # addressttl=30: ALB IP가 바뀌어도 30초 안에 다시 조회
    ProxyPass        "/petclinic/" "http://<INTERNAL_ALB_DNS>/petclinic/" ttl=55 addressttl=30
    ProxyPassReverse "/petclinic/" "http://<INTERNAL_ALB_DNS>/petclinic/"
</VirtualHost>
```

- `/petclinic/`만 WAS로 넘기고, 나머지는 Apache가 직접 응답
- 내부 ALB를 IP가 아닌 **DNS 이름**으로 지정
- SELinux에서 `httpd_can_network_connect` 허용

DNS = Domain Name System **SELinux** = Security-Enhanced Linux

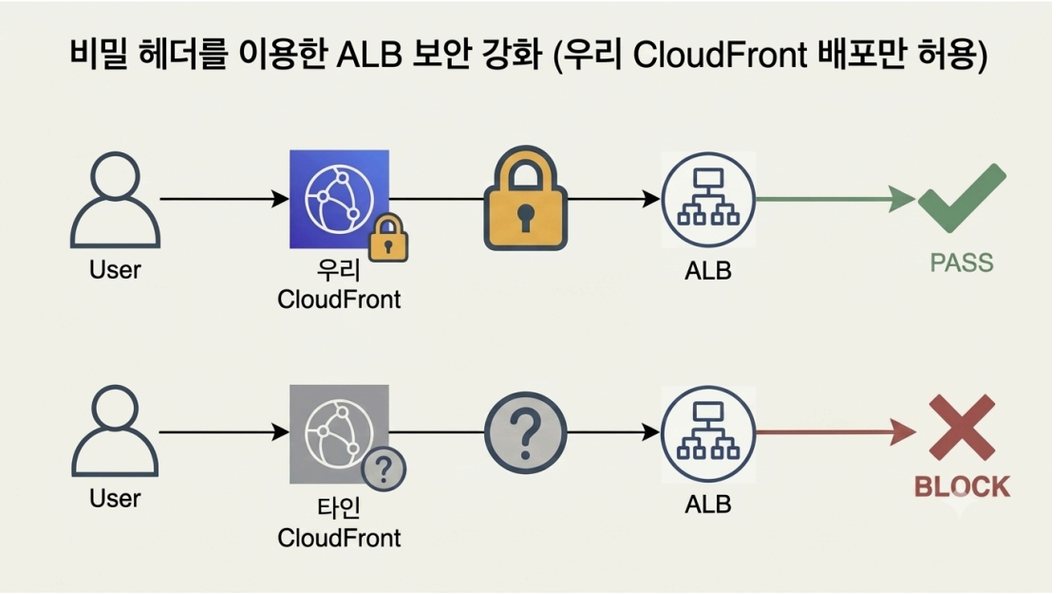
CloudFront와 외부 ALB 보호

CloudFront (정액 요금제 Free)

- 사용자 구간만 HTTPS, ALB에는 인증서가 없어 오리진은 HTTP
- 동적 페이지라 캐싱 비활성화, 쿼리 문자열과 쿠키는 모두 전달
- 오류 시 S3의 오류 페이지 (`/pet_*`, OAC)
- **WAF 속도 제한**: IP마다 5분에 300건 (현재 모니터 모드)

외부 ALB에 CloudFront만 닿게

1. **보안 그룹**: CloudFront 관리형 **접두사 목록**만 허용
2. **리스너**: **비밀 헤더**를 포함한 요청만 전달, 나머지는 403



HTTPS = HTTP Secure **HTTP** = Hypertext Transfer Protocol **OAC** = Origin Access Control

시연

김승환, 김건형

k6 부하 시험

시험 방법

- 패키지 버킷에서 **k6 ARM 실행 파일 반입**
- 테스트 데이터 **10만 건 적재**
- **800 RPS로 5분간** 요청
- **조회, 등록, 수정** 요청을 혼합

시험 결과

- **p95 응답 시간 95 ms, 응답 실패율 0%**

계층과 인스턴스	CPU, 메모리 측정값과 판정
웹 t4g.micro	CPU 9.8%, 메모리 35.9% **둘 다 70% 기준 충족**
WAS t4g.small	CPU 75.8%, 메모리 55.3% **CPU 초과, 메모리 충족**
RDS db.t4g.small	CPU 44.3%, 가용 메모리 601.3 MiB **CPU 기준 충족**

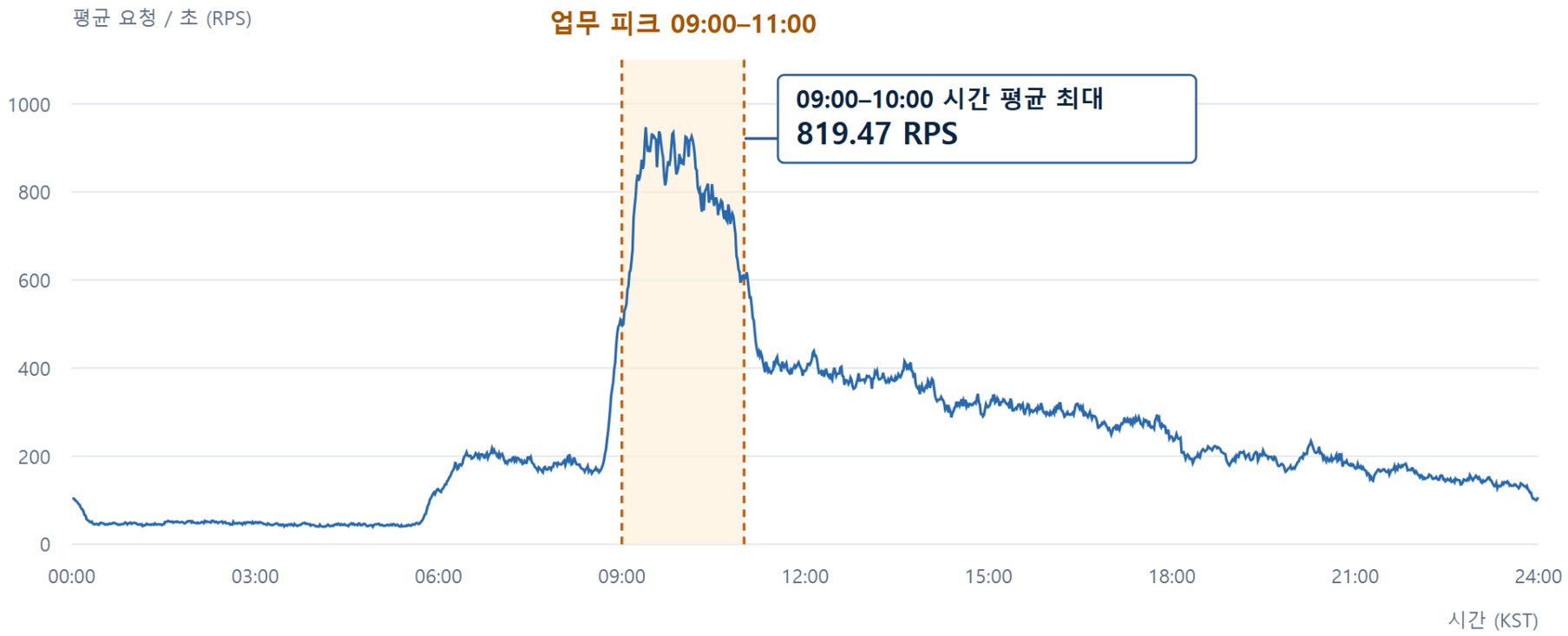
결론: WAS CPU가 70%를 초과하여 ASG 자동 확장으로 부하 증가에 대응하도록 결정

p95 = 95번째 백분위수

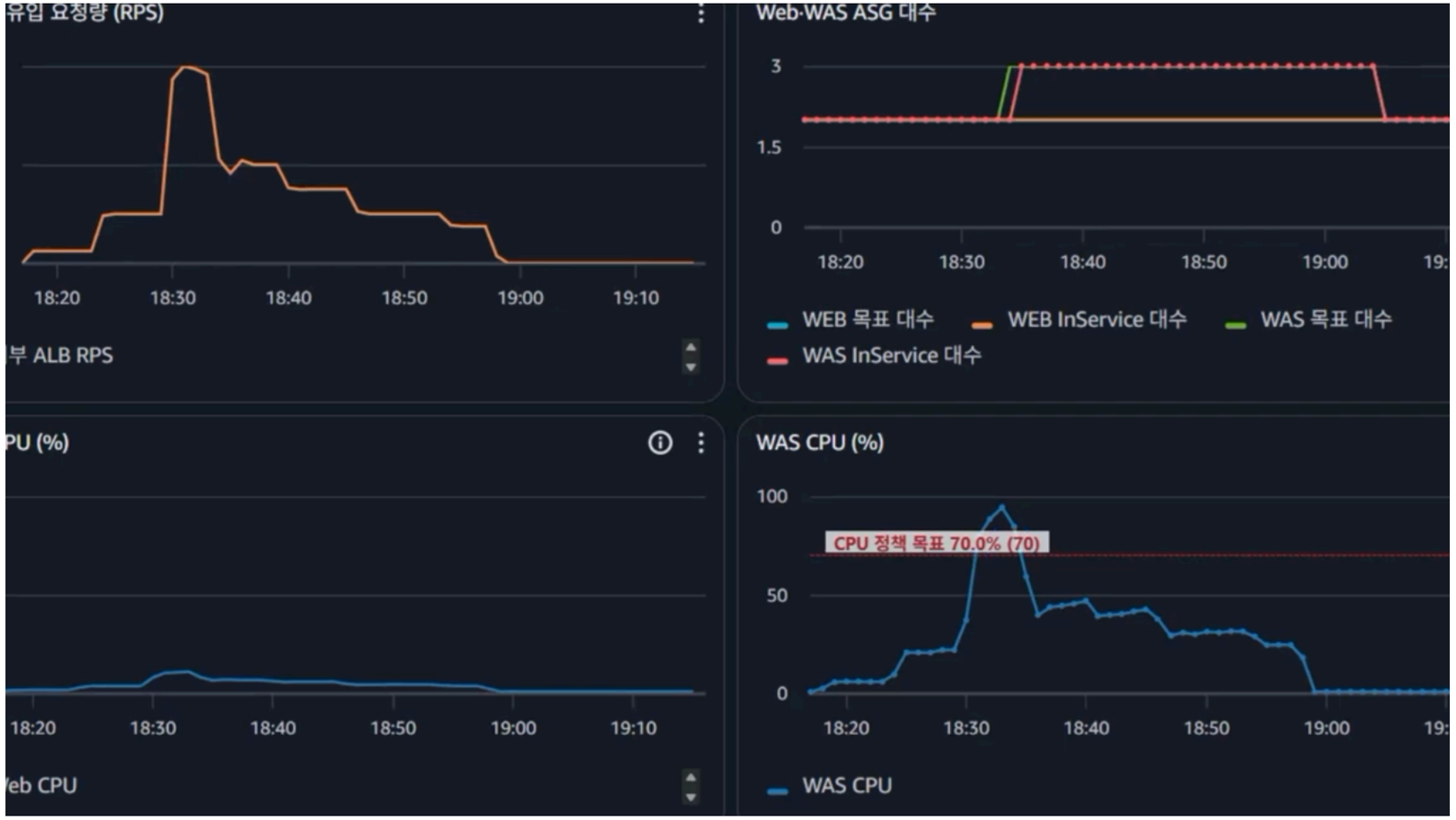
WAS 자동 확장 시나리오

요청 시나리오

- 24시간 요청 패턴을 **40분에 재현**
- 업무 피크(09:00~11:00)에 **ASG 확장 예상**



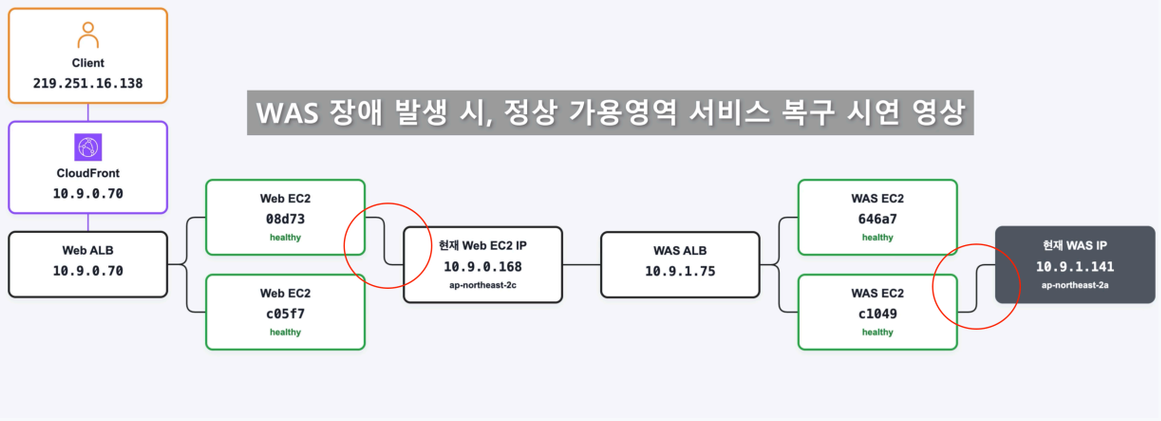
WAS 자동 확장 시나리오



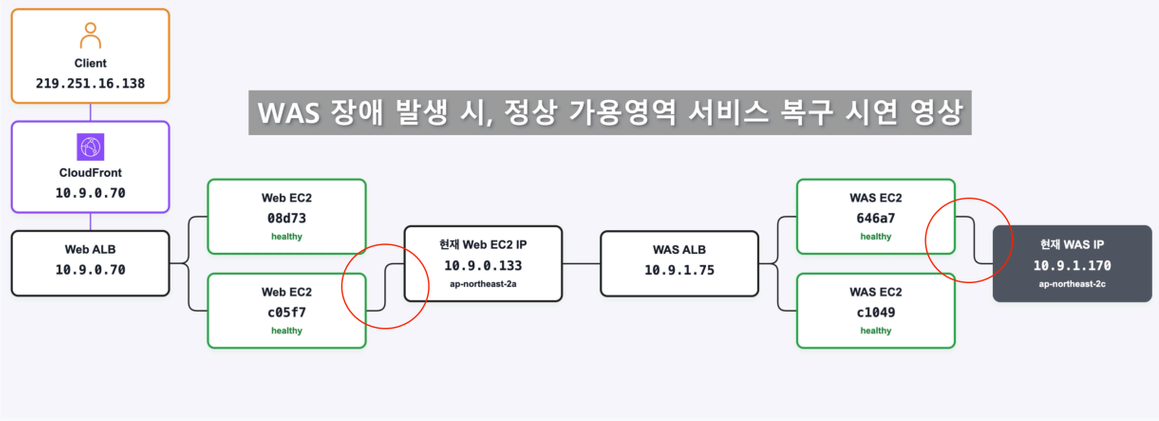
시연 영상 보기

ALB 타깃 그룹 현황 대시보드

같은 whoami.jsp를 새로고침해 두 번의 요청 Route를 비교합니다.



Route ① **웹 서버 2c → WAS 2a**



Route ② **웹 서버 2a → WAS 2c**

박스 안에는 무엇이 표시되나?

CloudFront, ALB
요청이 지나는 지점의 이름과 표시된 IP

웹 서버, WAS EC2
인스턴스 ID 일부와 타깃 상태(healthy 등)

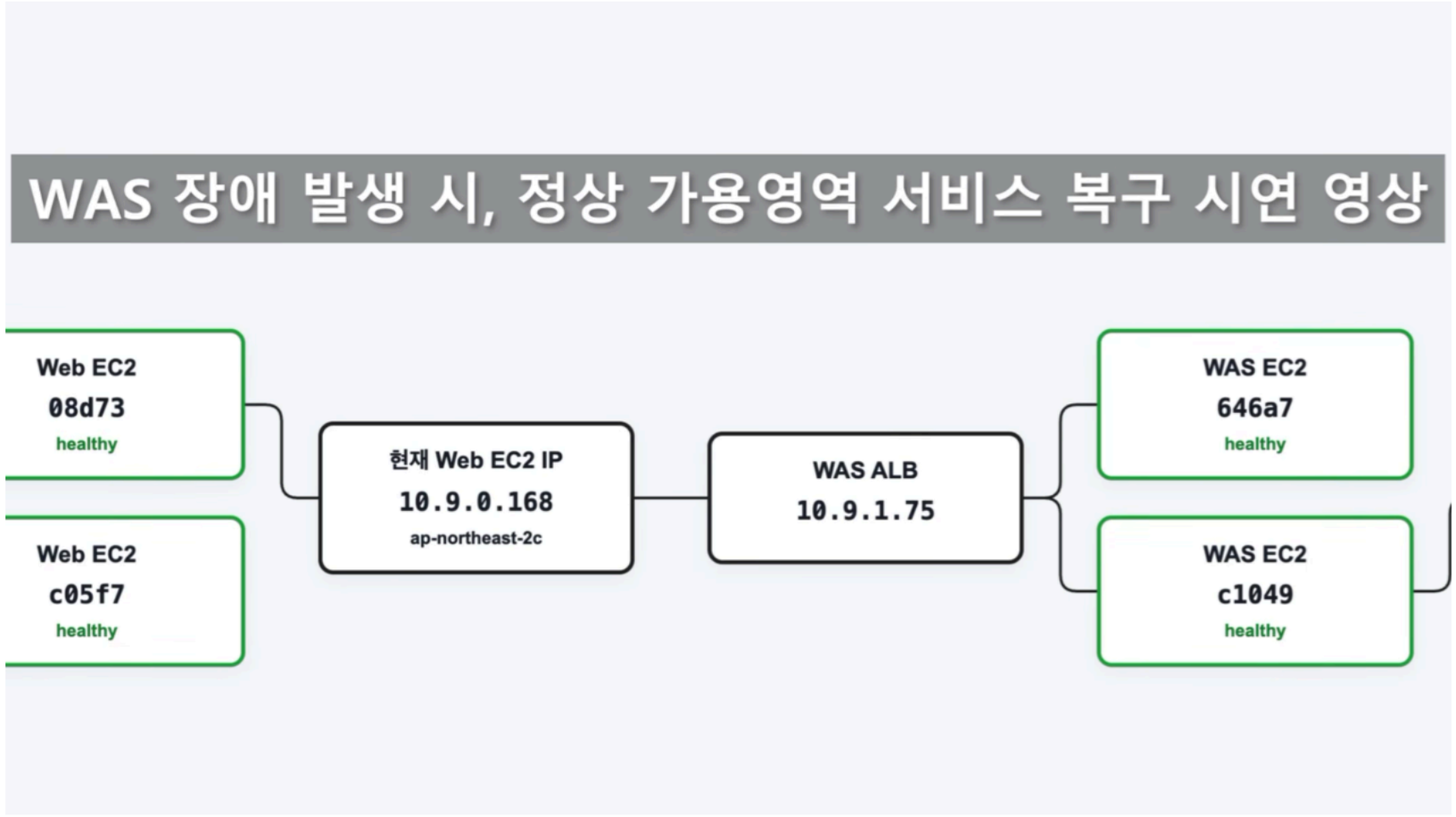
현재 웹 서버, WAS IP
이번 요청에 응답한 서버의 IP와 가용 영역

가지들은 ALB의 타깃 후보, 빨간 원은 이번 요청이 선택한 경로

타깃 그룹의 헬스 체크 결과와 ALB가 실제로 연결한 웹 서버, WAS를 함께 보여줘, 어느 서버가 정상이고 이번 요청에 응답했는지 확인합니다.

WAS 장애 시 서비스 복구

2c 가용 영역에 문제가 생긴 상황을 가정하고, Tomcat을 중지해 WAS 장애를 재현합니다. 이후 교체 WAS가 2a에 생성되어 정상 상태가 되는 과정을 확인합니다.



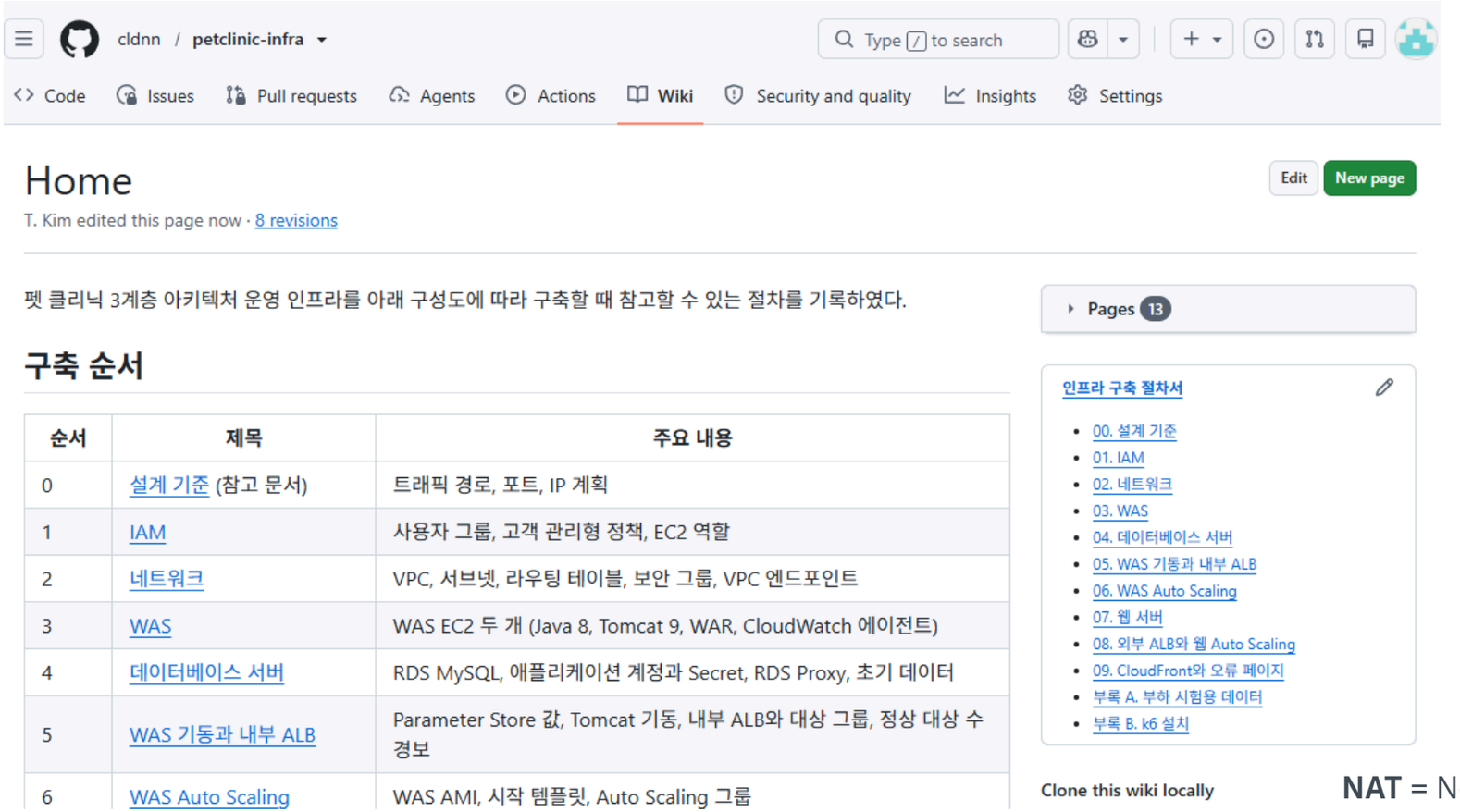
시연 영상 보기

마무리

김건형

최종 결과물

- **설계도**: 3계층, AZ 두 곳, NAT 게이트웨이 없는 구성
- **절차서 (Wiki)**: 구축 단계 전체
  https://github.com/cldnn/petclinic-infra/wiki



NAT = Network Address Translation

감사합니다.

Cloud 9: 김태준(팀장), 김건형, 김승환, 양진현, 우수빈